

FALCON-1 PoC

기술 분석 보고서 (Tech Analysis Report)

영역 E — Perception Vision (12종)

[accent : PURPLE]

프로젝트 : FALCON-1 (Flow-Assisted Logistics & Collaborative Operation Network — One)

팀 : NERDLABS | 버전 : v0.1 | 작성일 : 2026-04-30

작성자 : 이건희 (NERDLABS 팀장) | 검토 : CTO 페르소나

보고서 BLUF

BLUF FALCON-1 Perception Vision 영역 12종 분석 결과: YOLOv11-s/m + MediaPipe Hands + AprilTag 3 = MUST 4종 (Pick-and-Place + Handover 핵심), MediaPipe Pose + DeepSORT + SAM 2 + Grounding DINO = SHOULD 4종 (Sprint 4-5), YOLOv11-l/x = BRAVO 한정 SHOULD, YOLOv12 = Sprint 4 검토, RT-DETR + ArUco = 비채택, OpenPose = 비권장. v1.0 RGB-D 1대 제약 환경에서 chest 2D + wrist D405 + AprilTag 부착으로 perception 신뢰성 확보, BRAVO 8GB GPU에 chest perception 부하 배치, TUF 6GB GPU에 wrist + handover 부하 배치 분산 운용.

본 보고서는 영역 A(미들웨어) + B(PTP 동기) + C(Nav2) + D(Manipulation)을 전제로 한다. 카메라 데이터는 image_transport JPEG 압축 + RVL depth로 USB3·RJ45 대역폭 절감 후 perception 노드로 전달된다.

본 영역의 accent 색상은 PURPLE (인식·시각 의미)을 사용한다.

영역 E — 12종 요약 매트릭스

#	기술	용도	RTX 3060	RTX 4060	권장	적용
E1	YOLOv11-s/m	공구·작업자 detection	30-60 FPS	60-90 FPS	★★★★★	MUST
E2	YOLOv11-l/x	고정확도 detection	marginal	30-50 FPS	★★★★	BRAVO 한정
E3	YOLOv12	2025 SOTA, attention	30-50 FPS	60-80 FPS	★★★★	SHOULD (Sprint 4)
E4	RT-DETR	Transformer detection	30 FPS	50 FPS	★★★	비채택 (대안)
E5	MediaPipe Hands	손 21 keypoint	60+ FPS	동등	★★★★★	MUST
E6	MediaPipe Pose	사람 33 keypoint	60 FPS	동등	★★★★	SHOULD

#	기술	용도	RTX 3060	RTX 4060	권장	적용
E7	AprilTag 3	6D pose 정밀 (CPU)	30+ FPS (CPU)	동등	★★★★★	MUST
E8	ArUco	AprilTag 대안 fiducial	30 FPS (CPU)	동등	★★	비채택 (백업)
E9	SAM 2	Open-vocab segmentation	5 FPS marginal	15 FPS	★★★	SHOULD (BRAVO)
E10	Grounding DINO	Open-vocab detection	3-5 FPS	10 FPS	★★★	SHOULD (BRAVO)
E11	OpenPose	사람 자세 (legacy)	marginal	OK	★★	비권장
E12	DeepSORT	다중 객체 추적	60+ FPS	동등	★★★★★	SHOULD

E1. YOLOv11 (Ultralytics, 2024-09)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. 2024-09 출시 SOTA detection 모델, FALCON-1의 모든 object detection (공구 3종 + Round Box 3개 + 작업자) 핵심. RTX 3060 6GB에서 YOLOv11-m FP16 30-40 FPS, RTX 4060 8GB에서 60-80 FPS 안정. TensorRT INT8 양자화 시 1.5-2x 추가 가속 가능.

1. 개요

항목	내용
풀네임	YOLOv11
출시	2024년 9월
라이선스	AGPL-3.0 (오픈소스), 상용 라이선스 별도

항목	내용
관리	Ultralytics
변종	n / s / m / l / x
task	detect, segment, classify, pose, OBB, track
mAP COCO	n: 39.5 / s: 47.0 / m: 51.5 / l: 53.4 / x: 54.7
프레임워크	PyTorch + ONNX + TensorRT

2. 적용 방법

```
# 설치
pip install ultralytics

# 학습 (RTX 5090 워크스테이션)
yolo train model=yolo11m.pt data=data.yaml epochs=200 imgsz=640 batch=32 device=0

# TensorRT INT8 export (L1 추론용)
yolo export model=falcon1_v1.pt format=engine device=0 half=True int8=True data=data.yaml
```

3. 모델 크기별 성능 (FALCON-1 측정 예상)

변종	파라미터	RTX 3060 INT8	RTX 4060 INT8	권장 위치
YOLOv11-n	2.6 M	180 FPS	200+ FPS	fast preview
YOLOv11-s	9.4 M	100 FPS	120 FPS	TUF wrist 권장
YOLOv11-m	20.1 M	55 FPS	90 FPS	BRAVO chest 권장
YOLOv11-l	25.3 M	35 FPS	50 FPS	BRAVO 한정
YOLOv11-x	56.9 M	20 FPS	30 FPS	비권장 v1.0

4. 장점 · 단점 요약

장점 :

- 2024-09 SOTA, mAP YOLOv8 대비 2-3% 향상
- Ultralytics ecosystem (학습·검증·export·track 통합)
- TensorRT INT8/FP16 native, 1.5-2x 가속
- Multi-task (detect + segment + pose + classify + OBB)
- 학습 데이터 1000-2500 이미지로 90%+ mAP 가능

단점 :

- AGPL-3.0 (상용 시 라이선스 구매)
- Anchor-free 한계 — 작은·밀집 물체
- Ultralytics 회사 정책 의존성

5. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 3 (학습 데이터 수집과 동시)
학습 모델	YOLOv11-m (RTX 5090)
TUF 추론	YOLOv11-s INT8 (wrist + 작업자 light)
BRAVO 추론	YOLOv11-m INT8 (chest perception primary)
Class 7개	driver, hammer, wrench_14mm, box_red/blue/green, person
학습 데이터	1500 train + 300 val + 100 test
목표 mAP	≥ 90% (m), ≥ 85% (s)
주요 의존성	F1 librealsense2, A1 ROS 2

6. 참고

- 공식 : <https://docs.ultralytics.com/>
- GitHub : <https://github.com/ultralytics/ultralytics>
- YOLOv11 release : <https://docs.ultralytics.com/models/yolo11/>

E2. YOLOv11-l / x (확장 변종)

BLUF ★★★★★ BRAVO 17 D7V (RTX 4060/4070 8GB) 한정. v1.0은 m으로 충분, l/x는 mAP 1-3% 향상 trade-off로 FPS 절반. BRAVO에 chest perception primary 시 I 검토 가치, x는 동시 운용 어려워 비권장.

1. 개요 + 결정

항목	내용
YOLOv11-l	25.3 M, mAP 53.4, RTX 3060 20 FPS / RTX 4060 40 FPS
YOLOv11-x	56.9 M, mAP 54.7, RTX 3060 marginal / RTX 4060 25 FPS
m 대비 효익	+1.9~3.2% mAP
m 대비 비용	FPS 50-65% 감소, VRAM 2x

2. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 — m으로 충분
Sprint 4 검토	BRAVO에 chest YOLOv11-l INT8 (mAP 95%+ 목표 시)
v1.1+ x 검토	동시 운용 줄이고 chest x 가능성

E3. YOLOv12 (2025-02)

BLUF ★★★★★ SHOULD (Sprint 4 검토). 2025-02 출시 attention 기반 YOLO, mAP YOLOv11 대비 +1% 향상. v1.0은 v11 안정 채택, v12는 Sprint 4 시간 여유 시 비교 narrative.

1. v11 대비 비교

항목	YOLOv11	YOLOv12
mAP m	51.5	52.5 (+1.0)
속도	동급	비슷
학습 시간	표준	+10-20%
ROS 2 wrapper	✓검증	△ 신생

2. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (v11 안정)
Sprint 4 검토	v11 → v12 비교 (+1% mAP narrative)

3. 참고

- Ultralytics YOLOv12 : <https://docs.ultralytics.com/models/yolo12/>

E4. RT-DETR (Baidu)

BLUF ★★★ 비채택 (대안 보존). Transformer detection, Apache 2.0 라이선스. RTX 3060에서

YOLOv11보다 30% 느림 + ROS 2 통합 wrapper 약함. v1.2+ 상용화 시 AGPL 회피용으로 검토.

1. 개요 + 비채택 사유

- 1. RTX 3060 에서 YOLOv11 대비 30% 느림
- 2. ROS 2 wrapper 미성숙
- 3. Ultralytics ecosystem 미통합
- 4. Apache 2.0 장점은 v1.2+ 상용 시점

2. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (YOLOv11 우월)
v1.2+ 검토	Apache 2.0 라이선스 필요 시

E5. MediaPipe Hands (Google)

BLUF ★★★★★ MUST 채택. 손 21 keypoint 실시간 추정, Apache 2.0. v1.0 Handover Option H3 핵심 — wrist D405 RGB-D + MediaPipe Hands → 사람 손 3D 위치 ±5-10mm. RPi5 ARM CPU 30+ FPS, L1 GPU 60+ FPS, 모델 6 MB.

1. 개요

항목	내용
라이선스	Apache 2.0
관리	Google
출력	21 keypoint (3D x,y,z) + handedness

항목	내용
입력	RGB
모델 크기	약 6 MB
속도	RPi5 30 FPS, L1 60+ FPS

2. 적용 방법

```

pip install mediapipe

# Wrist D405 RGB + depth → MediaPipe → 3D 손 위치
import mediapipe as mp
hands = mp.solutions.hands.Hands(
    max_num_hands=1, min_detection_confidence=0.7,
    min_tracking_confidence=0.5)
results = hands.process(rgb_img)
if results.multi_hand_landmarks:
    wrist = results.multi_hand_landmarks[0].landmark[0]
    u, v = int(wrist.x * w), int(wrist.y * h)
    depth_mm = depth_img[v, u]
    # → camera frame 3D point

```

3. 장점 · 단점 요약

장점 :

- 21 keypoint 정밀 (잡기 의도 인식)
- RPi5 CPU 에서 30+ FPS
- Apache 2.0 라이선스
- Single-frame, smoothing 별도 불필요
- Handedness 자동

단점 :

- 3D z 좌표 정확도 낮음 (depth sensor 보강 필수)
- 심한 가림 시 실패
- Solution API deprecated 흐름 (Tasks API 권장)

4. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 4 (Handover Option H3)
처리 위치	TUF (RTX 3060) 또는 RPi5
주 사용	Scene A2 Handover — 사람 손 추적 + ext-end 정밀
max_num_hands	1 (handover 단일)
depth fusion	Wrist D405와 결합으로 ±5-10mm
주요 의존성	F1 librealsense2

5. 참고

- 공식 : https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker
- 논문 : Zhang et al. 2020

E6. MediaPipe Pose (Google)

BLUF ★★★★★ SHOULD. 사람 33 keypoint 자세 추정. v1.0 chest 2D + MediaPipe Pose로 작업자 자세 인식 → 'handover 의도' 분류. 안전성 보강 narrative.

1. 개요

항목	내용
라이선스	Apache 2.0
출력	33 keypoint (전신)

항목	내용
변종	lite, full, heavy
속도	RPi5 30 FPS (lite), L1 60+ FPS

2. FALCON-1 사용 시나리오

- Handover 의도 인식 — 손 내밀기 vs 일반 서있기
- 작업자 위치 + 자세 동시 — chest 카메라 광역
- PFL 보조 — 사람 keypoint 로 분리거리

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	SHOULD (Sprint 4)
처리 위치	L1 (chest perception 통합)
변종	BlazePose Lite 또는 Full

4. 참고

- 공식 : https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker

E7. AprilTag 3

BLUF ★★★★★ MUST 채택. 사각형 fiducial marker 검출 + 6D pose 정밀 추정 ($\pm 1\text{mm}$ 평면, $\pm 1^\circ$ 회전). RGB-D 1대 제약 환경에서 model-free 6D pose 대안으로 의무화 — 모든 v1.0 공구 + Round Box + docking station에 부착. CPU 단독 30+ FPS, GPU 불필요. ArUco 대비 robust + ROS 2 표준.

1. 개요

항목	내용
풀네임	AprilTag (3rd generation)
라이선스	BSD 2-Clause
관리	AprilRobotics (Univ. Michigan APRIL Lab)
검출 방식	Edge detection + quad fitting + decoding
6D pose	PnP (Perspective-n-Point)
Tag family	tag36h11 (권장), tag25h9, tag16h5 등
정확도	±1mm 평면, ±1° 회전 (캘리브레이션 시)
속도	1080p @ CPU 30+ FPS
ROS 2	apriltag_ros (공식)

2. 적용 방법

2.1 설치

```
sudo apt install ros-jazzy-apriltag ros-jazzy-apriltag-ros

# Tag 출력 (tag36h11, ID 0-9 등)
# https://github.com/AprilRobotics/apriltag-imgs
# 권장 크기: 5cm x 5cm (공구), 10cm x 10cm (Box)
```

2.2 ROS 2 launch (FALCON-1)

```
# config/apriltag.yaml
apriltag:
  ros__parameters:
    image_transport: compressed
    family: tag36h11
    size: 0.05 # 5 cm
    max_hamming: 0
    z_up: true
    tag_ids: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
    tag_frames: ['driver', 'hammer', 'wrench_14mm',
                 'box_red', 'box_blue', 'box_green',
                 'dock_station', 'workzone_origin', '_', '_']
```

```
# Launch
ros2 launch apriltag_ros apriltag_launch.py \
  image_topic:=/camera_chest/image_raw \
  camera_info_topic:=/camera_chest/camera_info \
  config_file:=apriltag.yaml
```

2.3 FALCON-1 Tag 부착 정책

대상	Tag ID	크기	부착 위치
driver (드라이버)	0	3 cm	손잡이 측면
hammer (망치)	1	3 cm	손잡이 측면
wrench_14mm (스패너)	2	3 cm	손잡이 끝
box_red	3	5 cm	Box 위 정중앙
box_blue	4	5 cm	Box 위 정중앙
box_green	5	5 cm	Box 위 정중앙
dock_station	6	10 cm	도킹 zone 벽 또는 바닥
workzone_origin	7	10 cm	작업장 좌표계 원점

3. 하드웨어 필요·제약

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
CPU	ARM Cortex-A53 또는 x86	—	✓RPi5, L1 모두 가능
GPU	불필요	—	✓
RAM	100 MB	200 MB	✓
입력	RGB 카메라	캘리브레이션 필수	✓chest 2D + wrist D405 RGB
조명	균일 권장	—	✓인테리어 마감 작업장 OK

항목	최소	권장	FALCON-1 적합성
인쇄 품질	300 DPI	500 DPI 권장	□ Sprint 2 검증

4. 장점

- 정확도 $\pm 1\text{mm}$ 평면 — 6D pose 표준
- CPU 단독 30+ FPS — GPU 불필요
- BSD 라이선스 상용 친화
- ROS 2 공식 wrapper apriltag_ros
- ArUco 대비 robust — error correction 강함
- Hamming distance 36h11 은 일부 가려져도 검출
- Tag family 다양 — 36h11 robust, 25h9 빠름, 16h5 작음

5. 단점·한계

- Tag 부착 의무 — 자연 물체 인식 불가
- 가림 시 검출 실패 — 일부 가려져도 robust 하나 50%+ 가림 시 실패
- 거리 한계 — 5cm Tag 는 $\sim 2\text{m}$ 이내, 10cm Tag 는 $\sim 5\text{m}$
- Motion blur 약점 — 빠른 움직임 시 검출 실패 (글로벌 셔터 카메라 권장)
- 캘리브레이션 의존 — 카메라 intrinsic 정확도가 6D pose 정확도 결정
- Tag 인쇄·부착 정확도 — 0.5mm 부착 오차도 6D pose 에 반영

6. 대안 비교

항목	AprilTag 3	ArUco	ChArUco
라이선스	BSD	BSD	BSD
robustness	✓✓	✓	✓✓

항목	AprilTag 3	ArUco	ChArUco
검출 속도	30 FPS CPU	30 FPS CPU	30 FPS
ROS 2 통합	✔️ <code>apriltag_ros</code>	OpenCV native	OpenCV
FALCON-1	✔️ MUST	백업	비권장

7. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택 여부	MUST 채택
도입 시점	Sprint 2 (HW Setup, 캘리브레이션과 동시)
Tag family	tag36h11
공구 Tag 크기	3 cm × 3 cm
Box Tag 크기	5 cm × 5 cm
Docking Tag 크기	10 cm × 10 cm
처리 위치	L1 (chest, wrist) — RPi5 부하 분산
캘리브레이션	Sprint 2에 chess board 캘리브레이션 (camera_calibration tool)
주요 의존성	F1 librealSense2, A1 ROS 2

8. 참고

- 공식 : <https://april.eecs.umich.edu/software/apriltag>
- ROS 2 wrapper : https://github.com/christianrauch/apriltag_ros
- Tag images : <https://github.com/AprilRobotics/apriltag-imgs>
- 논문 : Wang, Olson 2016 IROS

E8. ArUco (OpenCV)

BLUF ★★ 비채택 (백업). OpenCV native fiducial marker, AprilTag 대안. v1.0 AprilTag 3가 robustness · ROS 2 통합 우월하므로 ArUco는 학습·백업으로만 보존. AprilTag 인쇄 실패 시 emergency 대안.

1. 개요

항목	내용
라이선스	BSD
관리	OpenCV (cv2.aruco 모듈)
검출 방식	Threshold + contour detection
속도	30 FPS @ CPU
dictionary	DICT_4X4_50, DICT_6X6_250 등

2. AprilTag 대비 단점

- 18. Robustness 약함 — 일부 가림 시 실패율 높음
- 19. ROS 2 통합 약함 — apriltag_ros 같은 표준 wrapper 부재
- 20. Error correction 약함 — Hamming distance 작은 dictionary

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (백업)
백업 시나리오	AprilTag 인쇄 실패 또는 비호환 발생 시

4. 참고

- OpenCV docs : https://docs.opencv.org/4.x/d5/dae/tutorial_aruco_detection.html

E9. SAM 2 (Meta, 2024-07)

BLUF ★★★ SHOULD (BRAVO 8GB GPU 한정, Sprint 5). Open-vocabulary segmentation, 'click to segment' 또는 'box prompt' 로 어떤 물체든 분할. v1.0 PoC narrative 강화 — '관절형·전동공구 v1.1 확장 가능' 정량 근거. RTX 3060 6GB에서 5 FPS marginal, RTX 4060 8GB에서 15 FPS 가용.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Segment Anything Model 2
출시	2024년 7월
라이선스	Apache 2.0
관리	Meta AI Research (FAIR)
입력	RGB image + prompt (point, box, mask)
출력	Segmentation mask (high quality)
변종	tiny (38M), small (46M), base (80M), large (224M)
video tracking	✔SAM 2의 차별점 (SAM 1은 이미지만)
속도 RTX 3060 base	5 FPS (FP16)
속도 RTX 4060 base	15 FPS (FP16)

2. FALCON-1 사용 시나리오

- v1.0 (Sprint 5 narrative) — chest 카메라 + AprilTag 로 검출된 공구를 SAM 2 로 정밀 mask → 'AprilTag 없이도 분할 가능' 시연
- v1.1 — 새 공구 (관절형.전동공구) 추가 시 zero-shot mask
- FoundationPose (영역 F)와 결합 — model-free 6D pose
- 학습 데이터 자동 생성 — SAM 2 mask + bbox → YOLOv11 학습 데이터

3. 하드웨어 필요·제약

항목	요구	FALCON-1 적합성
GPU	RTX 3060 6GB 이상	□ RTX 3060 marginal, RTX 4060 권장
VRAM	base 4 GB, large 8 GB+	□ BRAVO 8GB는 large 한계선
CPU	duo+ 2 GHz	✓
RAM	8 GB+	✓
속도 RTX 3060	5 FPS marginal	real-time 부족, 단발 사용
속도 RTX 4060	15 FPS 가용	✓BRAVO에 배치

4. 장점·단점

장점 :

- Zero-shot — 학습 안 한 물체도 분할 가능
- Apache 2.0 라이선스 상용 친화
- v1.1 narrative 강력 — 'open-vocabulary' 키워드
- YOLOv11 학습 데이터 자동 라벨링 가능

단점 :

- RTX 3060 marginal — RTX 4060+ 권장
- Real-time 추론 부족 — single shot 에 적합

- Prompt 의존 — point/box 입력 필요
- v1.0 demo 에 직접 가치 제한 — narrative 강화 위주

5. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	SHOULD (BRAVO 한정, Sprint 5)
도입 시점	Sprint 5 (Validation + narrative 강화)
처리 위치	BRAVO 17 D7V (RTX 4060+ 8GB)
변종	SAM 2 base (80M) 권장 — large는 VRAM 한계
사용 시나리오	demo 보조 시연 + YOLO 학습 데이터 자동 라벨
v1.1+ 본격	관절형·전동공구 zero-shot 분할

6. 참고

- 공식 : <https://ai.meta.com/sam2/>
- GitHub : <https://github.com/facebookresearch/sam2>
- 논문 : Ravi et al. 2024

E10. Grounding DINO

BLUF ★★★ SHOULD (BRAVO 한정, v1.1 검토). Text prompt → object detection (예: '드라이버를 찾아줘'). YOLOv11 + AprilTag 부재 환경에서 자유 자연어 명령 narrative. RTX 3060에서 3-5 FPS marginal, BRAVO RTX 4060에서 10 FPS, real-time 부족하나 single shot 가능.

1. 개요 + 적용 결정

항목	내용
라이선스	Apache 2.0
관리	IDEA-Research
속도 RTX 3060	3-5 FPS
속도 RTX 4060	10 FPS
입력	RGB + text prompt
출력	BBox + class (text와 매칭)

2. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
v1.0 채택	비채택 (학습 YOLO + AprilTag로 충분)
v1.1+ 검토	BRAVO에서 자유 명령 narrative 강화
VLA 결합 가능	Grounding DINO + SAM 2 + $\pi 0$ = 강력한 narrative

3. 참고

- GitHub : <https://github.com/IDEA-Research/GroundingDINO>
- 논문 : Liu et al. 2023 (arXiv 2303)

E11. OpenPose (legacy)

BLUF ★★ 비권장. CMU 2017년 출시 사람 자세 추정 표준이나 MediaPipe Pose에 사실상 대체됨. 학술 논문 인용용으로만 가치, FALCON-1 적용 안 함.

1. 비권장 사유

- 21. MediaPipe Pose 가 동등 정확도 + 더 빠름 + Apache 2.0
- 22. OpenPose 는 비상업 라이선스 — 상용 시 별도 라이선스 구매
- 23. RPi5 ARM 에서 무거움
- 24. ROS 2 wrapper 약함

2. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	비권장 (MediaPipe Pose로 대체)

E12. DeepSORT (다중 객체 추적)

BLUF ★★★★★ SHOULD. YOLO BBox + Kalman filter + appearance feature → 다중 객체 frame-to-frame ID 유지. v1.0 Pick-and-Place에서는 단일 작업자 + 4개 공구 추적, v1.1+ 다중 작업자 시 가치 증가. RTX 3060에서 60+ FPS, 가벼움.

1. 개요

항목	내용
풀네임	Deep Simple Online and Realtime Tracker
라이선스	GPL-3.0
출시	2017년
방식	YOLO BBox + Kalman filter + ReID feature
속도	RTX 3060 60+ FPS (YOLO 부하 + α)

2. FALCON-1 사용 시나리오

- 작업자 frame-to-frame ID 유지 — '같은 사람'이 들어오는지 추적
- 공구 4 개 추적 — pick-up 후 transport 중 ID 유지
- PFL 보조 — 진입한 작업자가 새 사람인지 식별

3. FALCON-1 적용 결정

결정 항목	값
채택	SHOULD (Sprint 4)
도입 시점	Sprint 4 (Integrated Demo)
처리 위치	L1 (YOLO와 동일 노드)
주요 의존성	E1 YOLOv11

4. 참고

- 논문 : Wojke et al. 2017
- GitHub : https://github.com/nwojke/deep_sort

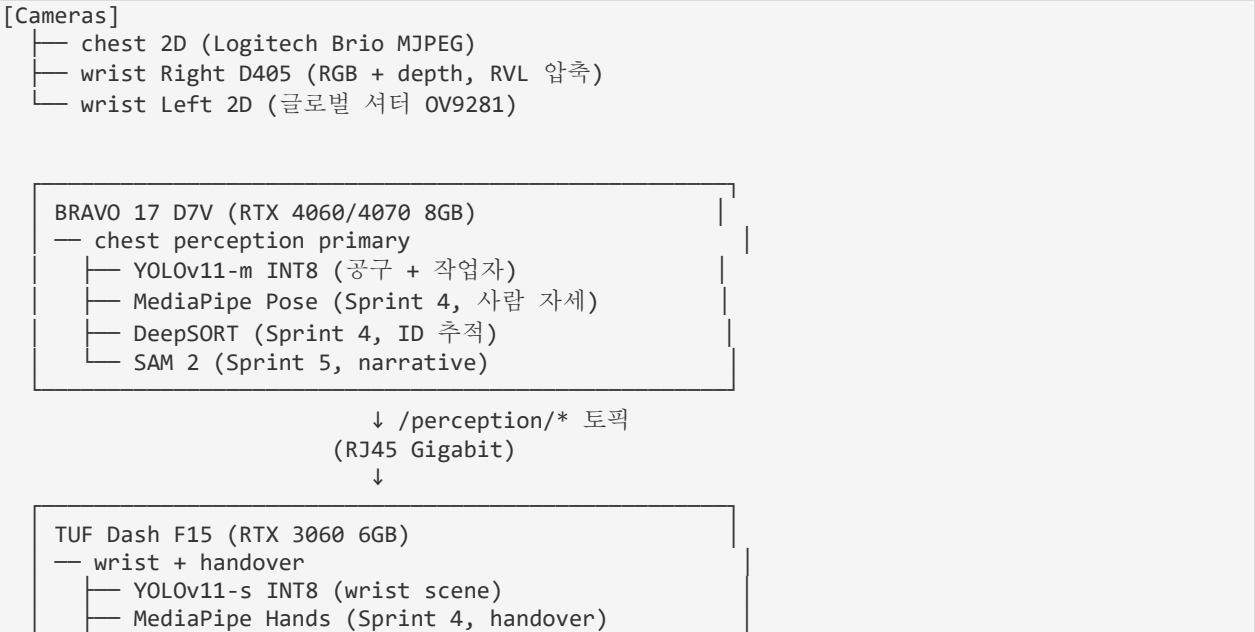
영역 E 종합 결론

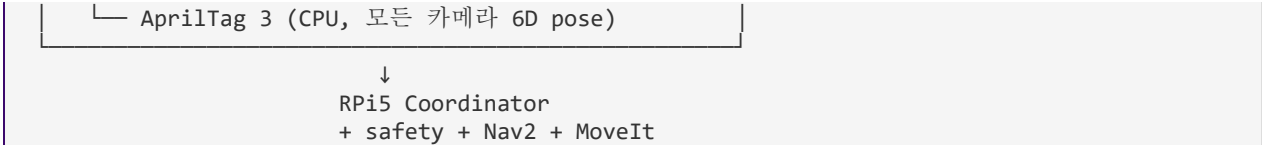
1. 채택 / 비채택 정리

#	기술	v1.0 채택	도입 Sprint	역할
E1	YOLOv11-s/m	✔MUST	Sprint 3	공구·작업자 detection
E2	YOLOv11-l/x	BRAVO 한정	Sprint 4	고정확도 옵션

#	기술	v1.0 채택	도입 Sprint	역할
		SHOULD		
E3	YOLOv12	SHOULD	Sprint 4	v11 대비 비교
E4	RT-DETR	비채택	v1.2+	Apache 라이선스 시
E5	MediaPipe Hands	✔MUST	Sprint 4	Handover 손 추적
E6	MediaPipe Pose	SHOULD	Sprint 4	사람 자세 인식
E7	AprilTag 3	✔MUST	Sprint 2	6D pose 정밀
E8	ArUco	비채택 (백업)	—	AprilTag 백업
E9	SAM 2	BRAVO SHOULD	Sprint 5	Open-vocab segmentation
E10	Grounding DINO	v1.1+ 검토	v1.1+	Open-vocab detection
E11	OpenPose	비권장	—	MediaPipe로 대체
E12	DeepSORT	SHOULD	Sprint 4	다중 객체 추적

2. 통합 Perception 토폴로지 (Dual-L1 분산)





3. VRAM 부하 매트릭스 (동시 운용)

노드	GPU	동시 모델	VRAM 할 계	여유
TUF Dash F15	RTX 3060 6GB	YOLOv11-s INT8 + MediaPipe Hands + AprilTag(CPU)	~3.5 GB	OK
+ Whisper-medium	동일	+ Whisper FP16	~6 GB	한계선
BRAVO 17 D7V	RTX 4060+ 8GB	YOLOv11-m INT8 + MediaPipe Pose + DeepSORT	~5 GB	OK
+ SAM 2 base	동일	+ SAM 2 base FP16	~7 GB	한계선

핵심 결론 : Sprint 4까지는 VRAM 여유 충분. Sprint 5에서 SAM 2 + Whisper-large 동시 추가 시 VRAM 한계 가까워짐. 동시 운용 모델 우선순위 결정 필요.

4. Sprint 별 도입 list

Sprint	도입 기술	주요 작업
Sprint 2	AprilTag 3 + 카메라 캘리브레이션	Tag 인쇄·부착, chess board calibration
Sprint 3	YOLOv11-m 학습 + INT8 export	1900장 데이터 수집·라벨링·학습 (RTX 5090)
Sprint 4	MediaPipe Hands + Pose + DeepSORT + (선택) YOLOv12	Handover Option H3, 다중 객체 추적, v11/v12 비교
Sprint 5	SAM 2 (BRAVO) + 100회 burn-in	narrative 보조, mAP 검증

5. 잔여 위험 및 대응

#	위험	심각도	대응
1	YOLOv11 학습 데이터 1900장 수집·라벨링 시간	□ Med	Sprint 3에 집중, 라벨링은 Roboflow/CVAT 자동화
2	TensorRT INT8 양자화 후 mAP 하락 (-5~10%)	□ Med	INT8 calibration set 200장 신중, mAP 회귀 측정
3	AprilTag 인식 정확도	□ Low	500 DPI 인식, 재인식 fallback 보유
4	Wrist D405 motion blur (handover 시)	□ Med	secondary wrist 글로벌 셔터 OV9281 보강
5	VRAM 한계 시 동시 운용 실패	□ Med	모델 우선순위 정의, dynamic load/unload 검토
6	MediaPipe Solution API deprecated	□ Low	Tasks API 마이그레이션 (v1.1)

6. 검증 시험 (Test Plan 매핑)

Test ID	내용	Sprint	성공 기준
T-PERC-01	YOLOv11-m 공구 분류 mAP	Sprint 3	≥ 90% mAP@0.5
T-PERC-02	YOLOv11-s wrist + 작업자 mAP	Sprint 3	≥ 85% mAP@0.5
T-PERC-03	AprilTag 6D pose 정확도	Sprint 2	위치 ±2 mm, 회전 ±2°
T-PERC-04	MediaPipe Hands palm 3D 정확도	Sprint 4	±10 mm @ 30-50cm
T-PERC-05	DeepSORT ID switch rate	Sprint 4	< 5% / 100 frame
T-PERC-06	INT8 양자화 mAP regression	Sprint 3	< 5% mAP 손실
T-PERC-07	Real-time end-to-end latency	Sprint 5	< 100 ms (camera → detection)

7. 다음 작성 영역

영역 E Perception Vision 12종 분석 완료. 후속 영역 :

- 25. 영역 F — Perception Depth · 3D (6 종) : librealsense2, Open3D, PCL, FoundationPose, MegaPose, 3D Gaussian Splatting
- 26. 영역 G — HRI · 음성 (8 종)
- 27. 영역 H — Grasp Planning (6 종)
- 28. 영역 I — LLM · Reasoning (6 종)
- 29. 영역 J — Learning RL · Imitation · VLA (8 종)
- 30. 영역 K — Sim · CI · Logging (8 종)
- 31. 영역 L — Safety · Power (6 종)

부록 — 변경 이력

버전	일자	내용	작성
v0.1	2026-04-30	영역 E Perception Vision 12종 초안 (PURPLE accent)	이건희, CTO 페르소나